

Ikki o'zgaruvchili ma'lumot — scatterplot va trend

Bu darsda siz scatterplot o'qish, eng mos chiziq va korrelyatsiya orqali ikki o'zgaruvchili ma'lumotni tahlil qilishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Scatterplot o'qish

- Scatterplot — ikki o'zgaruvchi orasidagi munosabatni nuqtalar orqali tasvirlaydi (har nuqta — bir kuzatuv).
- Nuqtalarning umumiy yo'nalishi — ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlik turini (musbat/manfiy/yo'q) ko'rsatadi.
- Nuqtalarning chiziq atrofida qanchalik 'zich' joylashganini — bog'liqlikning kuchini ko'rsatadi.

Korrelyatsiya va trend

- Musbat korrelyatsiya — bir o'zgaruvchi oshganda ikkinchisi ham oshadi (nuqtalar chapdan o'ngga yuqoriga ko'tariladi).
- Manfiy korrelyatsiya — bir o'zgaruvchi oshganda ikkinchisi kamayadi (nuqtalar chapdan o'ngga pastga tushadi).
- Korrelyatsiya — SABAB-NATIJA munosabatini ISBOTLAMAYDI, faqat statistik bog'liqlikni ko'rsatadi.

Eng mos chiziq (line of best fit)

- Eng mos chiziq — scatterplotdagi nuqtalarga ENG YAQIN joylashgan to'g'ri chiziq, trendni umumlashtiradi.
- Chiziq tenglamasi ($y=mx+b$ shaklida) — ma'lumotlardan bashorat qilish uchun ishlatiladi.
- Chiziq atrofidagi nuqtalarning tarqoqligi — modelning 'qanchalik yaxshi mos kelishini' (qoldiqlar orqali) ko'rsatadi.

Eslatma: eng mos chiziqdan FOYDALANISH uchun, x qiymatini tenglamaga qo'yib y ni hisoblash kifoya — bu SAT'da tez-tez so'raladi.

Modeldan bashorat qilish

- Bashorat — eng mos chiziq tenglamasiga ma'lum bir x qiymatini qo'yib, kutilgan y qiymatini topish.
- Ma'lumotlar oralig'i ICHIDA bashorat qilish (interpolation) — chetida (extrapolation) qilishdan ko'ra ishonchliroq.
- Modelni talqin qilishda, slope (m) va y-kesishish (b) ning KONTEKSTUAL ma'nosini tushunish muhim.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Scatterplotdan trend va korrelyatsiyani aniqlaydi
- Eng mos chiziq (line of best fit) tenglamasidan foydalanadi
- Modeldan bashorat (prediction) qiladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Eng mos chiziqli tenglamasi $y=2.5x+10$ (x — reklama xarajati ming dollarda, y — sotuv ming dollarda). $x=8$ bo'lganda sotuvni bashorat qiling.

Yechim qadamlari:

- $x=8$ ni tenglamaga qo'yamiz: $y = 2.5(8) + 10$.
- $y = 20 + 10 = 30$.
- Bashorat: reklama xarajati \$8000 bo'lganda, sotuv taxminan \$30,000 bo'ladi.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta scatterplotda korrelyatsiya turini aniqlash
- 10 ta eng mos chiziqli tenglamasidan bashorat qilish
- 5 ta savolda slope va intercept'ning kontekstual ma'nosini izohlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta scatterplot va eng mos chiziqli savolini mustaqil yechish
- 5 ta bashorat masalasini yechish
- 3 ta savolda korrelyatsiya va sabab-natija farqini izohlash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Scatterplot nuqtalarining yo'nalishi va zichligi korrelyatsiya turi/kuchini ko'rsatadi
- Korrelyatsiya sabab-natijani isbotlamaydi
- Eng mos chiziqli tenglamasi orqali ma'lumotlar oralig'ida bashorat qilish ishonchli